

Analisis Faktor yang Berpengaruh Terhadap Jumlah Kasus DBD di Jawa Barat dengan Regresi Poisson dan Binomial Negatif

Tasya Revadea Putri¹, Lara Tria Novita¹, Fido Ahmad Amirza Rifqi¹,
Fitria Angelita Delvi¹, Akbar Rizki[‡], dan Helmi Falah¹

¹Statistics and Data Science Study Program, IPB University, Indonesia

[‡]corresponding author: akbar.ritzki@apps.ipb.ac.id

Abstrak

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia. Provinsi Jawa Barat termasuk wilayah dengan jumlah kasus DBD yang relatif tinggi dan bervariasi antar kabupaten/kota. Perbedaan tersebut diduga berkaitan dengan kondisi sosial, lingkungan, dan kesehatan masyarakat yang berbeda pada setiap wilayah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap jumlah kasus DBD di Jawa Barat menggunakan pendekatan regresi untuk data cacah. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang berasal dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah kasus DBD sebagai peubah yang dianalisis. Variabel penjelas yang digunakan mewakili aspek demografi, lingkungan, dan kesehatan masyarakat. Pemodelan dilakukan melalui pendekatan regresi Poisson serta regresi binomial negatif. Hasil pengujian menunjukkan adanya overdispersi pada data sehingga asumsi regresi Poisson tidak terpenuhi. Oleh karena itu, regresi binomial negatif dipilih sebagai model yang lebih sesuai. Model tersebut menghasilkan nilai *Akaike Information Criterion* (AIC) sebesar 458,7 yang lebih rendah dibandingkan model Poisson. Berdasarkan model terbaik yang diperoleh, indeks kemiskinan, jumlah fasilitas kesehatan, dan indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kasus DBD pada taraf nyata 5%. Sementara itu, persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah kasus DBD di Jawa Barat.

Kata kunci: Demam Berdarah Dengue, Jawa Barat, overdispersi, regresi binomial negatif, regresi Poisson.

1. Pendahuluan

Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi salah satu penyakit yang memberikan beban kesehatan cukup besar di berbagai negara beriklim tropis dan subtropis. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa hampir separuh populasi dunia saat ini berada pada wilayah yang berisiko mengalami penularan dengue dan jumlah kasusnya terus menunjukkan peningkatan dalam beberapa dekade terakhir (WHO 2025). Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* dan penyebarannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan iklim, kepadatan penduduk, kondisi sanitasi lingkungan, serta mobilitas penduduk yang semakin tinggi (Kemenkes RI 2024).

Di Indonesia, DBD masih menjadi masalah kesehatan yang memerlukan perhatian serius. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2024 tercatat lebih dari 210 ribu kasus DBD dengan jumlah kematian melebihi 1.200 kasus (Kemenkes RI 2024). Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah kasus yang cukup tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini, total kasus DBD pada 27 kabupaten/kota di Jawa Barat mencapai 61.423 kasus. Rata-rata jumlah kasus di setiap wilayah sebesar 2.275 kasus dengan rentang nilai antara 400 hingga 7.680 kasus. Perbedaan jumlah kasus yang cukup besar antarwilayah tersebut mengindikasikan bahwa karakteristik demografi, lingkungan, dan kesehatan masyarakat kemungkinan memiliki keterkaitan dengan variasi kejadian DBD di Jawa Barat.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk memodelkan jumlah kasus DBD menggunakan pendekatan regresi data cacah. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa data kasus DBD sering kali memiliki karakteristik overdispersi sehingga model regresi Poisson tidak selalu memberikan hasil yang optimal. Dalam kondisi tersebut, regresi binomial negatif banyak

direkomendasikan karena mampu mengakomodasi keragaman data yang lebih besar. Konsistensi hasil tersebut dapat ditemukan pada beberapa penelitian sebelumnya yang melaporkan bahwa model binomial negatif mampu memberikan kecocokan yang lebih baik dibandingkan pendekatan lain ketika diterapkan pada data DBD maupun data cacah dengan karakteristik overdispersi (Suryani *et al.* 2021; Satriani 2022; Nisa *et al.* 2025). Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa regresi binomial negatif merupakan salah satu metode yang relevan untuk digunakan dalam pemodelan jumlah kasus DBD.

Jumlah kasus DBD termasuk ke dalam kategori data cacah (*count data*) karena dinyatakan dalam bentuk frekuensi kejadian. Salah satu metode yang umum digunakan untuk menganalisis data jenis ini adalah regresi Poisson. Akan tetapi, model tersebut mensyaratkan terpenuhinya kondisi ekuidispersi, yaitu ketika nilai rata-rata dan ragam data relatif sama. Dalam praktiknya, data kesehatan masyarakat sering menunjukkan keragaman yang lebih besar daripada nilai rata-ratanya sehingga terjadi kondisi yang dikenal sebagai overdispersi. Menurut Oktarina dan Pahlepi (2024), kondisi tersebut dapat memengaruhi ketepatan pendugaan parameter dan menghasilkan inferensi statistik yang kurang akurat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, regresi binomial negatif dapat digunakan karena memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menangkap variasi data yang tinggi. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Tapan (2023), yang menyatakan bahwa pendekatan binomial negatif memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan model Poisson pada data dengan overdispersi.

Meskipun berbagai penelitian terkait pemodelan kasus DBD telah dilakukan di Indonesia, kajian yang secara khusus mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi jumlah kasus DBD di Provinsi Jawa Barat menggunakan regresi binomial negatif masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian yang membandingkan performa regresi Poisson dan regresi binomial negatif pada data kasus DBD di Jawa Barat juga belum banyak ditemukan. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ruang penelitian untuk memperoleh model yang paling sesuai dalam menggambarkan karakteristik kasus DBD di wilayah tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi jumlah kasus DBD di Provinsi Jawa Barat menggunakan regresi Poisson dan regresi binomial negatif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan membandingkan performa kedua model berdasarkan nilai *deviance* dan *Akaike Information Criterion* (AIC) guna menentukan model yang paling sesuai untuk memodelkan jumlah kasus DBD yang berbentuk data cacah.

2. Metodologi

2.1 Bahan dan Data

Tabel 1: Peubah respons dan peubah penjelas yang digunakan.

Kode	Peubah	Satuan	Sumber Pustaka
Y	Kasus DBD	Jiwa	
X ₁	Sanitasi Layak	Persen	Nabilah (2026)
X ₂	Indeks Kemiskinan	Persen	Valgunadi dan Chairani (2023)
X ₃	Jumlah Fasilitas Kesehatan	Unit	Rizqiana (2019)
X ₄	Jumlah Curah Hujan	mm/tahun	Aidawati (2022)
X ₅	Akses Air Minum Layak	Persen	Fatati (2017)
X ₆	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	Valgunadi dan Chairani (2023)
X ₇	Rumah Tangga Menempati Rumah Layak Huni	Persen	Cahyani et al. (2019)
X ₈	Rumah Tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persen	Rizqiana (2019)
X ₉	Anak Usia 0-14 Tahun	Persen	Tansil et al. (2021)

Penelitian ini memakai data sekunder dari beberapa sumber resmi, yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Open Data Jawa Barat, serta Climate Engine. Unit amatan pada penelitian ini adalah 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024. Data yang digunakan terdiri dari sembilan peubah penjelas (X) dan satu peubah respons (Y). Rincian peubah tersaji pada Tabel 1.

2.2 Metode Penelitian

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat lunak RStudio melalui prosedur berikut.

1. Mengeksplorasi data melalui perhitungan statistik deskriptif peubah respon (Y) berupa nilai minimum, kuartil pertama, median, rata-rata, kuartil ketiga, nilai maksimum, dan ragam. Selanjutnya dilakukan eksplorasi untuk mengetahui sebaran dari peubah respon yang digunakan melalui histogram. Selain itu, dilakukan pemeriksaan korelasi antar peubah menggunakan matriks korelasi gabungan.
2. Memeriksa multikolinearitas dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Penanganan multikolinearitas dilakukan dengan mengeliminasi satu peubah yang memiliki nilai VIF > 10 atau yang memiliki korelasi tinggi dengan peubah lain, kemudian nilai VIF dihitung kembali untuk menjaga kestabilan model dan memastikan tidak ada peubah yang masih terindikasi multikolinearitas (Kim 2019).
3. Memodelkan regresi Poisson dengan langkah-langkah sebagai berikut.
 - a. Menduga parameter menggunakan metode *Maximum Likelihood Estimation* (MLE) dengan memaksimumkan persamaan *log-likelihood* melalui algoritme *iteratively reweighted least squares* (Fisher Scoring).
 - b. Menguji hipotesis parameter secara parsial untuk mengevaluasi apakah masing-masing peubah penjelas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peubah respon. Pengujian dilakukan dengan uji Wald pada taraf 5%. Uji Wald menolak H_0 jika nilai statistik uji lebih besar daripada nilai kritis atau nilai-p lebih kecil dari taraf nyata yang digunakan (Schnuerch *et al.* 2021).
4. Menguji overdispersi pada data untuk memeriksa terpenuhinya asumsi regresi Poisson. Pengujian dilakukan dengan uji dispersi serta rasio *deviance* dan *Pearson's Chi-Square* terhadap derajat bebasnya. Espinoza (2021) menyatakan bahwa suatu data dikatakan overdispersi jika rasio tersebut lebih dari satu, menandakan model Poisson kurang sesuai dan harus dilanjutkan dengan model Binomial Negatif.
5. Memodelkan regresi binomial negatif dengan tahapan berikut.
 - a. Menduga parameter menggunakan metode *Maximum Likelihood Estimation* (MLE), termasuk parameter dispersi (θ) yang memungkinkan ragam melebihi rata-rata sehingga lebih sesuai untuk data cacahan berlebih ragam (Payne *et al.* 2017).
 - b. Menguji hipotesis parameter secara serentak untuk mengetahui apakah terdapat minimal satu peubah penjelas yang berpengaruh signifikan terhadap peubah respon. Pengujian dilakukan dengan uji-G pada taraf nyata 5%. Uji-G akan tolak H_0 jika nilai statistik uji lebih besar daripada nilai kritis atau nilai-p lebih kecil dari taraf nyata yang digunakan (Halim 2023).
 - c. Menguji hipotesis parameter secara parsial. Tahap uji yang dilakukan sama dengan tahap pada pemodelan regresi Poisson yaitu menggunakan uji Wald.
6. Melakukan interpretasi berdasarkan model regresi binomial negatif dengan meninjau peubah-peubah penjelas yang berpengaruh signifikan pada taraf nyata 5% terhadap jumlah kasus DBD di Jawa Barat.

3. Hasil dan Pembahasan

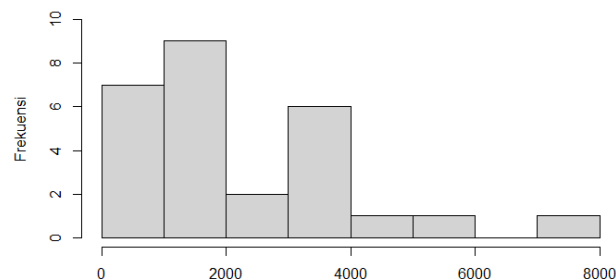
3.1 Eksplorasi Data

Sebelum masuk ke tahap pemodelan, dilakukan penelaahan awal terhadap karakteristik peubah respons, yakni jumlah kasus DBD di seluruh kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Penelaahan ini mencakup gambaran statistik ringkas dan pola sebaran data, yang keduanya menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan pendekatan pemodelan yang tepat. Rangkuman statistik deskriptif peubah respons tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2: Statistik deskriptif jumlah kasus DBD di Jawa Barat.

Statistik Deskriptif	Nilai
Nilai Minimum	400
Kuartil Pertama	989
Median	1902
Rata-Rata	2275
Kuartil Ketiga	3274
Nilai Maksimum	7680
Ragam	2707490

Data Jumlah kasus DBD di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat menunjukkan tingkat keragaman yang sangat tinggi, dengan nilai ragam mencapai 2.707.490. Angka ini mencerminkan adanya perbedaan yang cukup mencolok dalam jumlah kasus DBD antar wilayah. Kota Bandung mencatatkan angka tertinggi dengan 7.680 kasus, sedangkan Kota Banjar berada di posisi terendah dengan hanya 400 kasus. Nilai rata-rata yang melampaui median mengindikasikan bahwa sebaran data memiliki ekor yang memanjang ke kanan. Kondisi tersebut dapat diamati secara visual melalui Gambar 1.



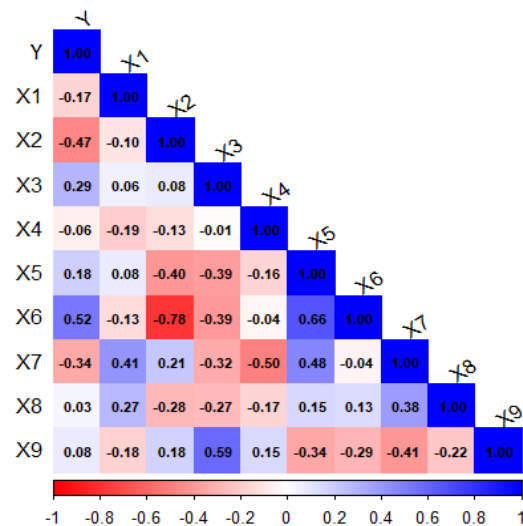
Gambar 1: Histogram jumlah kasus DBD di Jawa Barat.

Histogram di atas memperlihatkan bahwa distribusi kasus DBD tidak tersebar secara merata antar wilayah. Secara kasat mata, distribusi data tampak menjulur ke sisi kanan. Hal ini ditandai dengan terkonsentrasinya sebagian besar pengamatan pada kisaran kasus yang rendah, sementara beberapa daerah mencatat kasus yang jauh lebih tinggi dan menarik ekor distribusi ke arah kanan. Bentuk distribusi yang asimetris semacam ini selaras dengan kondisi di mana nilai rata-rata jauh melampaui nilai median. Pola sebaran tersebut secara visual menyerupai sebaran Poisson, sehingga diduga kuat bahwa data jumlah kasus DBD ini berdistribusi Poisson. Dugaan ini juga konsisten dengan temuan Sundari dan Sativa (2024) serta Puspita (2026) yang secara khusus memodelkan data cacah jumlah penderita DBD di wilayah Jawa Barat menggunakan pendekatan regresi Poisson.

Langkah eksplorasi berikutnya adalah menyusun matriks korelasi gabungan seperti yang ditampilkan pada Gambar 2. Pada matriks tersebut, warna biru dan merah yang semakin pekat menandakan semakin besarnya korelasi antara dua variabel. Warna biru menunjukkan hubungan yang searah (positif), sedangkan warna merah menunjukkan hubungan yang berlawanan arah (negatif). Hasil matriks korelasi memperlihatkan bahwa dari sembilan peubah penjelas yang digunakan, beberapa di antaranya memiliki korelasi yang cukup kuat dengan

peubah respons jumlah kasus DBD (Y). Variabel-variabel tersebut antara lain adalah IPM (X_6) yang berkorelasi positif cukup besar dengan jumlah kasus DBD, serta indeks kemiskinan (X_2) dan persentase rumah layak huni (X_7) yang berkorelasi negatif cukup besar dengan Y.

Namun demikian, matriks korelasi juga mengungkapkan adanya korelasi yang cukup tinggi di antara sesama variabel penjelas, seperti antara X_2 dan X_6 dengan nilai korelasi $-0,78$, serta antara X_5 dengan X_6 sebesar $0,66$. Meskipun tingginya korelasi berpasangan tidak selalu membuktikan adanya multikolinearitas, kondisi tersebut tetap menimbulkan kecurigaan akan potensi gejala multikolinearitas dalam model. Oleh sebab itu, pemeriksaan lebih mendalam terhadap multikolinearitas perlu dilakukan sebelum proses pemodelan regresi dimulai.



Gambar 2: Matriks korelasi gabungan jumlah kasus DBD di Jawa Barat.

Keberadaan multikolinearitas merupakan bentuk pelanggaran asumsi dalam analisis regresi, karena dapat menyebabkan interpretasi yang keliru serta menghasilkan ragam yang membesar, yang pada akhirnya membuat model menjadi tidak relevan. Pendekatan yang umum digunakan untuk mendeteksi kondisi ini adalah dengan memeriksa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai VIF tiap peubah penjelas disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3: Nilai VIF masing-masing peubah penjelas.

Peubah Penjelas	Nilai VIF
X_1	1,719
X_2	6,578
X_3	2,693
X_4	1,713
X_5	3,901
X_6	8,459
X_7	4,568
X_8	1,863
X_9	1,902

Seluruh nilai VIF berada di bawah ambang batas 10, yang mengindikasikan tidak adanya multikolinearitas yang mengkhawatirkan di antara peubah-peubah penjelas. Meskipun sebelumnya teridentifikasi beberapa pasangan peubah dengan korelasi yang tinggi, pemeriksaan VIF menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak cukup besar untuk mengganggu stabilitas model. Oleh karena itu, seluruh sembilan peubah penjelas dapat diikutsertakan dalam proses pemodelan regresi selanjutnya.

3.2 Pemodelan Regresi Poisson

Jumlah kasus DBD merupakan data cacah sehingga pemodelan diawali dengan pendekatan regresi Poisson. Model regresi Poisson dengan sembilan peubah penjelas memperoleh nilai statistik uji-G sebesar 19616,6. Nilai ini melampaui nilai kritis $X^2_{(0,05;9)} = 16,916$, sehingga H_0 ditolak. Artinya, setidaknya satu peubah penjelas memiliki pengaruh nyata terhadap jumlah kasus DBD di Jawa Barat. Nilai dugaan parameter yang diperoleh untuk masing-masing peubah penjelas akan dilakukan uji secara parsial untuk mengetahui peubah penjelas yang berpengaruh secara signifikan terhadap peubah responnya.

Tabel 4: Nilai dugaan parameter model regresi Poisson.

Parameter	Koefisien	Statistik Wald	Nilai-p
β_0	-11,291	1454,42	0,000
β_1	0,008	362,24	0,000
β_2	0,219	2176,37	0,000
β_3	0,000	6223,36	0,000
β_4	0,000	0,15	0,699
β_5	0,034	236,99	0,000
β_6	0,264	4014,55	0,000
β_7	-0,024	1784,48	0,000
β_8	0,022	1549,70	0,000
β_9	-0,058	296,80	0,000

Hasil pengujian parsial menggunakan uji Wald, sebagaimana tersaji dalam Tabel 4, menunjukkan bahwa hampir seluruh peubah penjelas terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah kasus DBD di Jawa Barat pada taraf nyata 5%. Hal ini ditandai oleh nilai statistik uji Wald hampir semua variabel yang melebihi nilai kritis $X^2_{(0,05;1)} = 3,84$. Satu-satunya variabel yang tidak signifikan adalah jumlah curah hujan (X_4), dengan nilai statistik Wald yang di bawah nilai kritis tersebut.

Arah hubungan atau pengaruh dari kedelapan peubah yang signifikan tersebut dapat diidentifikasi melalui tanda pada nilai dugaan koefisien parameternya. Terdapat enam peubah penjelas yang memberikan pengaruh positif terhadap jumlah kasus DBD, yaitu persentase sanitasi layak (X_1), indeks kemiskinan (X_2), jumlah fasilitas kesehatan (X_3), persentase akses air minum layak (X_5), IPM (X_6), dan persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (X_8). Dugaan koefisien yang bernilai positif ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan pada peubah-peubah tersebut cenderung berasosiasi dengan peningkatan jumlah kasus DBD. Sementara itu, dua peubah penjelas lainnya, yaitu persentase rumah tangga menempati rumah layak huni (X_7) dan persentase anak usia 0-14 tahun (X_9), memiliki nilai dugaan koefisien yang bernilai negatif. Tanda negatif ini bermakna bahwa kedua peubah tersebut memberikan pengaruh yang berlawanan arah, di mana peningkatannya justru diasosiasikan dengan penurunan kasus DBD di Jawa Barat.

Hasil pemodelan regresi Poisson memperlihatkan hampir seluruh variabel penjelas terbukti signifikan secara statistik. Namun, model ini menghasilkan nilai AIC yang sangat besar, yaitu 8.416,2. Nilai AIC yang sangat tinggi bersamaan dengan banyaknya variabel yang signifikan secara parsial ini kerap kali menjadi indikasi awal terjadinya overdispersi pada pemodelan data cacah (Damayanti dan Yanti 2022). Oleh karena itu, diperlukan pengujian overdispersi secara formal terhadap model tersebut.

3.3 Identifikasi Overdispersi

Regresi Poisson menuntut terpenuhinya asumsi ekuidispersi, yaitu suatu kondisi di mana nilai harapan dari variabel respons sama dengan nilai ragamnya. Untuk memeriksa apakah asumsi ini terpenuhi, digunakan dua statistik uji, yakni rasio *deviance* dan rasio *Pearson's Chi-Square* terhadap derajat bebasnya. Jika kedua rasio tersebut melebihi angka satu, maka data dinyatakan overdispersi dan asumsi ekuidispersi tidak terpenuhi. Hasil kedua statistik uji tersebut disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5: Hasil pengujian overdispersi model regresi Poisson.

Nilai <i>deviance</i> /db	Nilai <i>Pearson's Chi-Square</i> /db
479,092	509,584

Tabel 5 menunjukkan bahwa terdapat overdispersi pada data yang digunakan pemodelan tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dari kedua nilai rasio yang jauh melampaui angka satu. Kondisi ini memberi kesimpulan adanya pelanggaran asumsi pada model yang dapat mengakibatkan galat baku menjadi *underestimate*. Kecilnya galat baku tersebut menyebabkan *p-value* menjadi turut mengecil, sehingga hasil uji parsial akan cenderung menolak H_0 dan hasil pengujian menjadi tidak valid dan tidak relevan. Oleh karena itu, overdispersi perlu diatasi dengan menggunakan pendekatan distribusi binomial negatif, yang tidak memerlukan asumsi ekuidispersi dan lebih sesuai untuk pemodelan data cacah.

3.4 Pemodelan Regresi Binomial Negatif

Regresi binomial negatif digunakan sebagai alternatif ketika data cacah mengalami overdispersi sehingga asumsi pada regresi Poisson tidak lagi terpenuhi. Regresi binomial negatif dapat mengatasi overdispersi pada regresi Poisson karena memiliki parameter dispersi (α). Parameter tersebut didapatkan dari hubungan rata-rata dan ragam pada data. Analisis regresi binomial negatif akan dilakukan dengan 9 peubah penjelas. Model tersebut memiliki parameter dispersi (α) sebesar 5,4496. Model ini memperoleh statistik uji serentak, yaitu uji-G sebesar 44,476 lebih besar dari nilai $X^2_{(0,05;9)} = 16,919$, sehingga kesimpulan yang didapatkan adalah tolak H_0 yang berarti minimal ada satu peubah penjelas yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah kasus DBD di Jawa Barat. Hasil dugaan parameter yang dihasilkan dari model ini dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6: Nilai dugaan parameter model regresi binomial negatif.

Parameter	Koefisien	Statistik Wald	Nilai-p
β_0	-11,47000	5,067	0.024
β_1	0,00459	0,384	0.535
β_2	0,20690	6,452	0.011
β_3	0,00043	17,489	0.000
β_4	-0,00002	0,011	0.918
β_5	0,04285	1,184	0.277
β_6	0,17170	9,248	0.002
β_7	-0,02102	3,992	0.046
β_8	0,02138	3,486	0.062
β_9	-0,03916	0,398	0.528

Nilai dugaan parameter yang telah diperoleh selanjutnya diuji secara parsial untuk mengetahui peubah yang berpengaruh nyata terhadap model. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa terdapat empat peubah penjelas yang berpengaruh signifikan pada taraf nyata 5%. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai statistik ujinya. Peubah yang memiliki nilai statistik uji lebih besar dari $X^2_{(0,05;1)} = 3,84$ adalah X_2, X_3, X_6 , dan X_7 . Nilai-p yang dihasilkan juga menunjukkan hal serupa karena keempat peubah tersebut memiliki nilai-p kurang dari 0,05. Persamaan model regresi binomial negatif yang diperoleh yaitu:

$$\ln(\mu) = -11,47000 + 0,00459X_1 + 0,20690X_2 + 0,00043X_3 - 0,00002X_4 + 0,04285X_5 + 0,17170X_6 - 0,02102X_7 + 0,02138X_8 - 0,03916X_9$$

Model regresi binomial negatif ini menghasilkan nilai *deviance* sebesar 27,826 dengan derajat bebas 17, sehingga rasio *deviance* terhadap derajat bebas bernilai 1,637. Nilai ini lebih mendekati satu dibandingkan rasio pada model Poisson. Sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi binomial negatif berhasil mengatasi permasalahan overdispersi pada data.

3.5 Perbandingan Model

Perbandingan kedua model dilakukan berdasarkan nilai *Akaike Information Creiteria* (AIC) dan rasio *deviance* dengan derajat bebasnya. Model dengan nilai AIC yang lebih kecil menunjukkan kualitas yang lebih baik dibandingkan model dengan nilai AIC yang lebih besar. Selain itu, apabila rasio *deviance* terhadap derajat bebas mendekati satu, maka model dinilai lebih mampu memodelkan data cacah yang mengalami overdispersi. Hasil perbandingan kedua model tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7: Perbandingan model.

Model	Nilai <i>deviance</i> /db	Nilai <i>Pearson's Chi-Square</i> /db	AIC
Regresi Poisson	479,0922	509,5843	8416,2
Regresi Binomial Negatif	1,6368	1,5724	458,7

Tabel 7 secara jelas menunjukkan kelebihan regresi binomial negatif. Rasio *deviance*/db dan *Pearson's Chi-Square*/db pada model ini mendekati satu, menandakan kecocokan model yang lebih baik terhadap data yang mengalami overdispersi. Selain itu, nilai AIC pada model regresi binomial negatif jauh lebih rendah dibandingkan model regresi Poisson. Hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi binomial negatif lebih tepat digunakan dibandingkan model regresi Poisson dalam menganalisis data cacah yang mengalami overdispersi dan memodelkan faktor-faktor yang memengaruhi jumlah kasus DBD di Jawa Barat.

3.6 Interpretasi Model

Berdasarkan hasil pemodelan menggunakan regresi binomial negatif, terdapat empat peubah yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah kasus DBD di Jawa Barat yaitu indeks kemiskinan (X_2), jumlah fasilitas kesehatan (X_3), indeks pembangunan manusia (X_6) dan rumah tangga yang menepati rumah layak huni (X_7). Diperoleh persamaan model sebagai berikut.

$$\ln(\mu) = -11,47000 + 0,00459X_1 + 0,20690X_2 + 0,00043X_3 - 0,00002X_4 + 0,04285X_5 + 0,17170X_6 - 0,02102X_7 + 0,02138X_8 - 0,03916X_9$$

Interpretasi model regresi binomial negatif dilakukan terhadap masing-masing peubah penjelas dengan asumsi peubah lainnya konstan. Peubah indeks kemiskinan (X_2) memiliki koefisien regresi sebesar 0,20690. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu persen indeks kemiskinan akan cenderung meningkatkan rata-rata jumlah kasus DBD di Jawa Barat sebesar $e^{0,20690} = 1,2299$ kali dibandingkan sebelumnya dengan asumsi peubah lainnya tetap. Temuan ini sejalan dengan penelitian Valgunandi *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi cenderung memiliki kualitas lingkungan dan sanitasi yang kurang baik sehingga meningkatkan risiko berkembangnya vektor *Aedes aegypti*. Selain itu, masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah umumnya memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan dan lingkungan tempat tinggal yang sehat sehingga lebih rentan terhadap penyebaran DBD.

Peubah jumlah fasilitas kesehatan (X_3) memiliki koefisien regresi sebesar 0,0004. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu unit fasilitas kesehatan akan cenderung meningkatkan rata-rata jumlah kasus DBD sebesar $e^{0,00043} = 1,0004$ kali dibandingkan sebelumnya dengan asumsi peubah lainnya tetap. Hasil ini didukung oleh penelitian Giofandi *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa wilayah dengan fasilitas kesehatan lebih banyak umumnya memiliki sistem *surveilans* dan pencatatan kasus yang lebih baik sehingga kasus DBD lebih mudah terdeteksi dan dilaporkan. Selain itu, daerah dengan fasilitas kesehatan tinggi biasanya merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk dan mobilitas masyarakat yang tinggi sehingga risiko penularan DBD juga meningkat.

Peubah indeks pembangunan manusia (X_6) memiliki koefisien regresi sebesar 0,17170. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu poin IPM akan cenderung meningkatkan rata-rata jumlah kasus DBD sebesar $e^{0,17170} = 1,1873$ kali dibandingkan sebelumnya dengan asumsi peubah lainnya tetap. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Valgunandi *et al.* (2023) yang menunjukkan bahwa daerah dengan IPM tinggi umumnya adalah wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan dan mobilitas penduduk yang tinggi

sehingga mempercepat penyebaran DBD. Selain itu, daerah dengan IPM tinggi biasanya memiliki sistem pelayanan dan pelaporan kesehatan yang lebih baik sehingga jumlah kasus DBD yang tercatat menjadi lebih tinggi dibandingkan wilayah dengan sistem pelaporan yang masih terbatas.

Peubah rumah tangga yang menempati layak huni (X_7) memiliki koefisien regresi sebesar $-0,02102$. Nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu persen rumah tangga yang menempati rumah layak huni akan cenderung menurunkan rata-rata jumlah kasus DBD sebesar $e^{-0,02102} = 0,9792$ kali dibandingkan sebelumnya dengan asumsi peubah lainnya tetap. Dengan kata lain, peningkatan satu persen rumah tangga yang menempati rumah layak huni berpotensi menurunkan rata-rata jumlah kasus DBD sekitar 2,08%. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Dompas *et al.* (2020) yang menunjukkan bahwa faktor lingkungan fisik rumah memiliki hubungan dengan kejadian DBD. Kondisi rumah yang kurang baik dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk *Aedes aegypti*, sehingga meningkatkan risiko penularan penyakit. Selain itu, penelitian Anwar dan Maharani (2024) juga menemukan adanya hubungan antara kondisi fisik rumah dengan kejadian DBD, di mana kualitas hunian yang baik berperan dalam mengurangi keberadaan vektor penyakit. Rumah layak huni umumnya memiliki sanitasi yang lebih baik, ventilasi dan pencahayaan yang memadai, akses air bersih, serta pengelolaan lingkungan yang lebih baik sehingga dapat mengurangi tempat perindukan nyamuk. Oleh karena itu, semakin tinggi persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni, maka risiko terjadinya kasus DBD cenderung menurun.

Berdasarkan hasil interpretasi tersebut dapat diketahui bahwa peubah indeks kemiskinan (X_2), jumlah fasilitas kesehatan (X_3), dan indeks pembangunan manusia (X_6) memiliki hubungan positif terhadap jumlah kasus DBD di Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan ketiga peubah tersebut cenderung diikuti oleh peningkatan jumlah kasus DBD di Jawa Barat dengan asumsi peubah lainnya tetap. Sementara itu, peubah rumah tangga yang menempati rumah layak huni (X_7) memiliki hubungan negatif terhadap jumlah kasus DBD, yang berarti peningkatan persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni cenderung diikuti oleh penurunan jumlah kasus DBD di Jawa Barat dengan asumsi peubah lainnya tetap.

4. Simpulan

Jumlah kasus DBD di Provinsi Jawa Barat merupakan data cacah yang mengalami overdispersi, ditunjukkan oleh nilai *deviance*/derajat bebas dan *Pearson's Chi-Square*/derajat bebas pada model regresi Poisson yang jauh lebih besar dari satu. Ketidaksesuaian terhadap asumsi ekuidispersi mengindikasikan bahwa model Poisson kurang mampu merepresentasikan variasi data kasus DBD yang diamati.

Hasil analisis menunjukkan bahwa regresi binomial negatif lebih baik dibandingkan regresi Poisson dalam memodelkan jumlah kasus DBD di Jawa Barat. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *deviance*/derajat bebas dan *Pearson's Chi-Square*/derajat bebas yang lebih mendekati satu serta nilai *Akaike Information Criterion* (AIC) yang lebih kecil, yaitu sebesar 458,7 dibandingkan model regresi Poisson yang memiliki nilai AIC sebesar 8416,2. Berdasarkan model regresi binomial negatif, faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah kasus DBD di Jawa Barat adalah indeks kemiskinan, jumlah fasilitas kesehatan, indeks pembangunan manusia (IPM), dan persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni. Indeks kemiskinan, jumlah fasilitas kesehatan, dan IPM memiliki pengaruh positif terhadap jumlah kasus DBD, sedangkan persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni memiliki pengaruh negatif. Dengan demikian, peningkatan indeks kemiskinan, jumlah fasilitas kesehatan, dan IPM cenderung diikuti oleh peningkatan jumlah kasus DBD, sementara peningkatan persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni cenderung diikuti oleh penurunan jumlah kasus DBD di Jawa Barat dengan asumsi peubah lain tetap.

Daftar Pustaka

- Aidawati VN. 2022. Pemanfaatan informasi iklim dalam model prediksi kejadian demam berdarah dengue (dbd) di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat [skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Anwar K, Maharani ND, Maksusk.2024. Hubungan kondisi fisik rumah dan perilaku dengan kejadian demam berdarah dengue (DBD) di wilayah kerja puskesmas sosial tahun 2024. *Jurnal Sanitasi Profesional Indonesia*. 5(1):1-10. doi: 10.33088/jspi.v5i2.667
- Cahyani SD, Poerwoningsih D, Wahjutami EL. 2019. Konsep huniah adaptif sebagai Upaya penanganan rumah tinggal tidak layak huni terhadap resistensi penyakit infeksi. *Mintakat: Jurnal Arsitektur*. 20(2):79-91. doi:10.26905/mj.v20i2.3800.
- Damayanti CR, Yanti TS. 2022. Regresi poisson invers gaussian (pig) untuk pemodelan jumlah kasus pneumonia pada balita di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. *Journal Riset Statistika*. 1(2):143-151. doi:10.29313/jrs.v1i2.523.
- Dompas BE, Sumampouw OJ, Umbroh JML. 2020. Apakah faktor lingkungan fisik rumah berhubungan dengan kejadian demam berdarah dengue? *Indonesian Journal of Public Health and Community Medicine*. 1(3):1-7. doi:10.35801/ijphcm.1.2.2020.28662
- Espinoza E, Saputri U, Fadilah F, Devianto D. 2021. Modeling the count data of public health service visits with overdispersion problem by using negative binomial regression. *Journal of Physics: Conference Series*. 1940. doi:10.1088/1742-6596/1940/1/012021.
- Fatati IF. 2017. Analisis pola penyebaran dan factor yang mempengaruhi kasus demam berdarah dengue (dbd) di Provinsi Jawa Tengah [skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Giofandi EA, Purwatiningrum, Madino F, Lumbantobing A. 2024. Analisis faktor spasial terhadap kejadian demam berdarah dengue menggunakan pendekatan geographically weighted regression di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Lingkungan*. 22(1):50-59. doi:10.14710/jil.22.1.50-59.
- Halim C. 2023. Penerapan regresi poisson dan binomial negatif pada kasus diare balita di Jawa Barat [skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- [Kemenkes] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2024. Waspada Penyakit di Musim Hujan. Jakarta: Kemenkes.
- Kim JH. 2019. Multicollinearity and misleading statistical results. *Korean Journal of Anesthesiology*. 72: 558-569. doi:10.4097/kja.19087.
- Nabilah S. 2026. Hubungan kepadatan penduduk dan sanitasi aman dengan kasus dbd Jawa Barat 2024. *Jurnal Kesehatan Tambusai*. 7(1):2470-2479. doi:10.31004/jkt.v7i1.56240.
- Nisa NRT, Zenklinov AP, Khoirunissa HA, Safitriani NR, Widyaningrum EN, Putri RA, Fathan MA. 2025. Comparison of poisson and negative binomial regression models in identifying factors influencing covid-19 deaths in Indonesia. *International Journal of Quantitative Research and Modeling*. 6(4):437-442. doi:10.46336/ijqrm.v6i4.1126.
- Oktarina CR, Pahlepi R. 2024. Modelling the number of stunting cases in Indonesia in 2022 using negative binomial regression to address overdispersion. *Mathematical Journal of Modelling and Forecasting*. 2(2):20-29. doi:10.24036/mjmf.v2i2.27.
- Payne E, Hardin J, Egede L, Ramakrishnan V, Selassie A, Gebregziabher M. 2015. Approaches for dealing with various sources of overdispersion in modeling count data: scale adjustment versus modeling. *Statistical Methods in Medical Research*. 26(4):1802-1823. doi:10.1177/0962280215588569.
- Puspita NAE. 2026. Comparison of poisson inverse gaussian (pig) and negative binomial (nbr) regression model using generalized linear models (glm) in dengue fever cases in East Java Province in 2024. *Ambidextrous Journal of Innovation Efficiency and Technology in Organizations*. 4(1):18-26. doi:10.61536/ambidextrous.v4i1.414.
- Rizqiana ZD. 2019. Pemodelan jumlah kasus dbd dengan regresi terboboti geografis campuran binomial negative di Provinsi Jawa Barat [tesis]. Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- Satriani. 2022. Perbandingan model regresi binomial negative dan generalized poisson untuk data jumlah kematian akibat demam berdarah dengue (dbd) di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 [skripsi]. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Schnuerch M, Heck DW, Erdfelder E. 2024. Waldian t tests: sequential bayesian t tests with controlled error probabilities. *Psychological Methods*. 29(1):99-116.

- doi:10.1037/met0000492.
- Sundari M, Sativa O. 2024. Modeling of dengue hemorrhagic fever cases in West Java using gaussian, poisson, and compound poisson-tweedie regression. *LITERATUS*. 6(2):746-753. doi:10.37010/lit.v6i2.2122.
- Suryani I, Yasin H, Kartikasari P. 2021. Pemodelan jumlah kasus demam berdarah dengue (dbd) di Jawa Tengah dengan geographically weighted negative binomial regression (gwnbr). *Jurnal Gaussian*. 10(1):135-148. doi:10.14710/j.gauss.10.1.136-148.
- Tansil MG, Rampengan NH, Wilar R. 2021. Faktor Risiko terjadinya kejadian demam berdarah dengue pada anak. *Jurnal Biomedik*. 13(1):90-99. doi:10.35790/jbm.13.1.2021.31760.
- Tapan C, Na-udom A, Rungrattanaubol J. 2023. A comparison of models for count data with an application to over-dispersion data. *Journal of Applied Science and Emerging Technology*. 22(2):1-9. doi:10.14416/JASET.KMUTNB.2023.02.004.
- Valgunadi AN, Chairani I. 2023. Pemetaan demam berdarah dengue dan hubungannya dengan ketinggian wilayah, kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia menggunakan sistem informasi geografis di Provinsi Papua: Indonesia. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*. 11(2):144–158. doi:10.23887/jjpg.v11i2.63041.
- [WHO] World Health Organization. 2025. Dengue. WHO, News. [diakses 2026 Mei 28]. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue>.